

# Análise de Algoritmos

## Algoritmos em grafos

### REALIZAR APÓS posição 45: Busca em digrafos

Posições na playlist 32 a 45 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Análise de algoritmos |

[https://www.youtube.com/watch?v=\\_HBTCUNPxOg&list=PLncEdvQ20-mgGanwuFczm-4lwldIcliha](https://www.youtube.com/watch?v=_HBTCUNPxOg&list=PLncEdvQ20-mgGanwuFczm-4lwldIcliha)

Conteúdo verificável: Modelos; representações; subgrafos; conexidade; distâncias; árvores; buscas; digrafos

### Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta:  $\geq 80$  prosseguir; 70–79 revisar erros;  $< 70$  revisar o bloco.

Aluno(a): \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

## Representação e buscas

Em grafo não dirigido  $A:\{B, C\}$ ,  $B:\{A, D\}$ ,  $C:\{A, D\}$ ,  $D:\{B, C, E\}$ ,  $E:\{D\}$ , use ordem alfabética. (a) Execute BFS e DFS desde A. (b) Dê pais/distâncias da BFS. (c) Compare matriz e listas e seus custos de busca.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Digrafo e topologia

Arcos  $A \rightarrow C$ ,  $B \rightarrow C$ ,  $C \rightarrow D$ ,  $B \rightarrow E$ ,  $E \rightarrow D$ . (a) Dê uma ordenação topológica. (b) Explique detecção de ciclo por DFS. (c) Ao acrescentar  $D \rightarrow B$ , o que deixa de ser possível e por quê?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

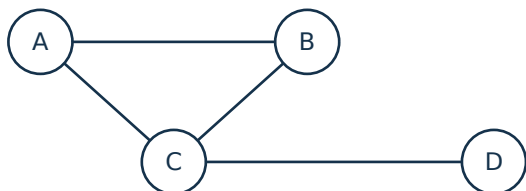
---

---

---

## Estruturas e Euler

Para  $V=\{A, B, C, D\}$ ,  $E=\{AB, AC, BC, CD\}$ : (a) calcule graus e conectividade; (b) determine trilha/circuito euleriano; (c) determine caminho/ciclo hamiltoniano, justificando impossibilidades.



Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Prova de distâncias em BFS

- (a) Prove que BFS em grafo sem pesos descobre vértices em níveis de distância não decrescente.  
(b) Justifique o valor atribuído ao descobrir  $v$  por  $u$ . (c) Compare uma aplicação em caminhos mínimos com detecção de conectividade por DFS.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

# Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

## Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

## Questão 1 - Representação e buscas (15 pontos)

BFS: A, B, C, D, E; pais  $B=A$ ,  $C=A$ ,  $D=B$ ,  $E=D$ ; distâncias 0, 1, 1, 2, 3. DFS recursiva: A, B, D, C, E; pais conforme a árvore dessa ordem. Listas dão  $O(V+E)$ ; matriz exige examinar linhas com  $V$  entradas, tipicamente  $O(V^2)$ . DFS não garante distâncias mínimas em número de arestas; BFS garante em grafo sem pesos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 2 - Digrafo e topologia (25 pontos)

Uma ordem: A, B, C, E, D; A, B podem variar e C, E também se dependências forem respeitadas. DFS com estados não visitado/ativo/concluído detecta arco para vértice ativo como ciclo.  $D \rightarrow B$  fecha  $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$  e  $B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow B$ ; não existe ordenação topológica. Identificar componentes conexas em digrafo exige explicitar se a conexão é fraca ou forte.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 3 - Estruturas e Euler (25 pontos)

Graus 2, 2, 3, 1; conectado. Há trilha euleriana C-A-B-C-D, pois exatamente C, D têm grau ímpar; não há circuito euleriano. Caminho hamiltoniano D-C-A-B existe. Ciclo hamiltoniano não existe, pois D tem grau 1 e precisaria de duas arestas no ciclo. Os dois conceitos cobrem arestas e vértices, respectivamente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 4 - Prova de distâncias em BFS (35 pontos)

Fila mantém vértices já descobertos por nível; todos a distância  $k$  são processados antes dos novos de  $k+1$ . Ao descobrir  $v$  a partir de  $u$ ,  $d[v]=d[u]+1$  produz caminho desse comprimento. Um caminho menor implicaria predecessor de nível anterior já processado, que teria descoberto  $v$  antes, contradição. DFS também identifica alcançáveis, mas sua primeira descoberta não garante caminho com menor número de arestas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.